



Projektskizze: MIRA

Machine Intelligence for Recycling Automation

1. Die Herausforderung: Ineffizientes Recycling

Die manuelle Vorsortierung von Wertstoffen ist kostenintensiv und fehleranfällig. Industrielle Großanlagen sind für den dezentralen Einsatz in Schulen, Büros oder kleinen Betrieben zu teuer. Das Projekt MIRA löst dieses Problem durch den Einsatz von hocheffizienter Edge-KI auf kostengünstiger Standard-Hardware.

2. Die Lösung: Ein autonomer Sortierroboter

MIRA ist ein autonomer Sortierroboter, der mittels einer Standard-Webcam Wertstoffe erkennt und über einen mechatronischen Greifarm in die richtigen Behälter sortiert. Das "Gehirn" des Systems ist ein auf Objekterkennung trainiertes neuronales Netz (YOLOv8-Nano), das direkt auf einem Kleinstcomputer (z.B. Raspberry Pi) läuft – ohne Notwendigkeit einer Cloud-Anbindung.

3. Aktueller Entwicklungsstand (Juli 2026): Software-Kern fertiggestellt

Der anspruchsvollste Teil des Projekts – die KI-Software – ist bereits funktionsfähig und empirisch validiert. Die wichtigsten Meilensteine sind erreicht:

- **Echtzeit-Objekterkennung:** Das System erkennt mehrere Objekte gleichzeitig mit stabilen Begrenzungsrahmen (Bounding Boxes).
- **Hohe Genauigkeit:** Das Modell erreicht eine mittlere Präzision (mAP) von über 82 % auf einem komplexen Datensatz.
- **Extreme Effizienz:** Durch 8-Bit-Quantisierung wurde das KI-Modell um den Faktor 9 (von 23 auf 2.6 MB) komprimiert und erreicht eine Inferenzzeit von nur ca. 40 ms auf einer Standard-CPU.

4. Nächster Schritt: Physischer Prototyp Finanzierungsbedarf

Mit der funktionierenden Software steht nun der Bau des mechatronischen Prototyps an. Um dieses für "Jugend forscht 2027" geplante Projekt umzusetzen, wird eine Projektförderung in Höhe von 500 benötigt. Die Mittel werden für folgende Komponenten verwendet:

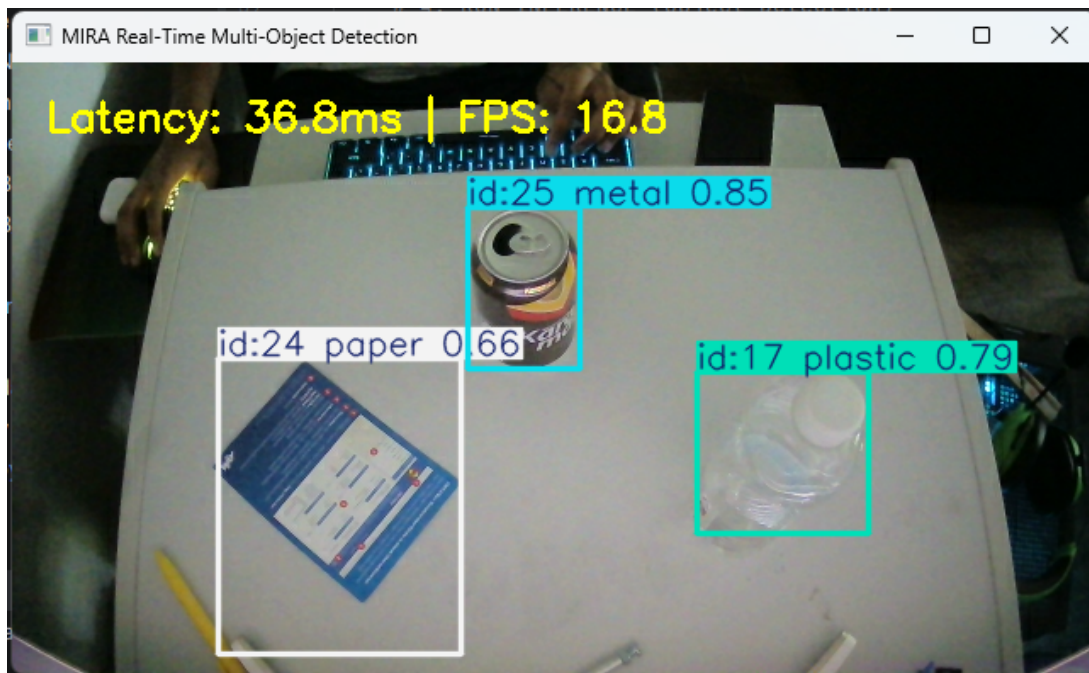


Abbildung 1: Erfolgreicher Live-Test: Das System erkennt und klassifiziert Kunststoff (79%), Metall (85%) und Papier (66%) simultan bei einer Bildrate von 16.8 FPS.

- **Mechatronik & Hardware (400):** Anschaffung eines 3D-Druckers für maßgeschneiderte Greifwerkzeuge, sowie leistungsstarke Servomotoren und Mikrocontroller (ESP32).
- **KI-Entwicklerlizenzen (100):** Finanzierung einer "Claude Pro" Lizenz, die als spezialisierter KI-Tutor für die anspruchsvolle C++ Firmware-Programmierung dient.